□ Rapport : Solveur de Sudoku avec Backtracking

Projet R1.07 - Outils Fondamentaux Auteur : [Ton Prénom Nom] **Date** : [Date]

□ 1. Introduction

Contexte

Le Sudoku est un **jeu de logique** basé sur une grille 9×9, où l'objectif est de remplir les cellules vides avec des chiffres de 1 à 9, sans répétition dans les **lignes**, **colonnes** ou **sous-grilles 3×3**.

Ce projet implémente un **solveur automatique** utilisant des algorithmes de **recherche avec retour arrière (backtracking)**, en exploitant les **notions du module R1.07** :

- **Matrices** : Représentation de la grille.
- **Backtracking** : Algorithme de résolution.
- **Optimisation** : Réduction de l'espace de recherche.
- **Complexité** : Analyse des performances.

□ 2. Objectifs

- **Résoudre** des grilles Sudoku de difficulté variable.
- **Comparer** deux méthodes de backtracking (naïve vs optimisée).
- **Mesurer** les performances en fonction de la difficulté.
- **Générer** des grilles aléatoires pour les tests.

□ 3. Méthodes Implémentées

3.1 Représentation de la grille

La grille Sudoku est stockée sous forme de **matrice 9×9** en Python :

```
grid = [
    [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0],
    [6, 0, 0, 1, 9, 5, 0, 0, 0],
    # ...
]
```

```
<style type="text/css">@media print {
    *, :after, :before {background: 0 0 !important;color: #000 !important;box-shadow: none !important;text-shadow: none !im
    a, a:visited {text-decoration: underline}
    a[href]:after {content: " (" attr(href) ")"}
    abbr[title]:after {content: " (" attr(title) ")"}
    a[href^="#"]:after, a[href^="javascript:"]:after {content: ""}
    blockquote, pre {border: 1px solid #999;page-break-inside: avoid}
    thead {display: table-header-group}
    img, tr {page-break-inside: avoid}
    img {max-width: 100% !important}
    h2, h3, p {orphans: 3;widows: 3}
    h2, h3 {page-break-after: avoid}
}
html {font-size: 12px}
@media screen and (min-width: 32rem) and (max-width: 48rem) {
    html {font-size: 15px}
}
@media screen and (min-width: 48rem) {
    html {font-size: 16px}
}
body {line-height: 1.85}
.air-p, p {font-size: 1rem;margin-bottom: 1.3rem}
.air-h1, .air-h2, .air-h3, .air-h4, h1, h2, h3, h4 {margin: 1.414rem 0 .5rem;font-weight: inherit;line-height: 1.42}
.air-h1, h1 {margin-top: 0;font-size: 3.998rem}
.air-h2, h2 {font-size: 2.827rem}
.air-h3, h3 {font-size: 1.999rem}
.air-h4, h4 {font-size: 1.414rem}
.air-h5, h5 {font-size: 1.121rem}
.air-h6, h6 {font-size: .88rem}
.air-small, small {font-size: .707em}
canvas, iframe, img, select, svg, textarea, video {max-width: 100%}
body {color: #444;font-family: 'Open Sans', Helvetica, sans-serif;font-weight: 300;margin: 0;text-align: center}
img {border-radius: 50%;height: 200px;margin: 0 auto;width: 200px}
a, a:visited {color: #3498db}
a:active, a:focus, a:hover {color: #2980b9}
pre {background-color: #fafafa;padding: 1rem;text-align: left}
blockquote {margin: 0;border-left: 5px solid #7a7a7a;font-style: italic;padding: 1.33em;text-align: left}
li, ol, ul {text-align: left}
p {color: #777}</style>
```